

Serie d'exercices

Chapitre 6.2 : Le message nerveux

Questions de connaissances (5 points)

1. Qu'est-ce que le potentiel de repos ?
2. Quelle est sa valeur approximative ?
3. Qu'est-ce qu'un potentiel d'action ?
4. Qu'est-ce qu'une synapse ?
5. Qu'est-ce qu'un neurotransmetteur ?

Le potentiel de repos (4 points)

1. Quels sont les trois principaux ions impliqués dans le potentiel de repos ?
2. Comment sont repartis ces ions de part et d'autre de la membrane ?
3. Pourquoi la membrane est-elle polarisée au repos ?
4. Quel est le rôle de la pompe Na^+/K^+ ?

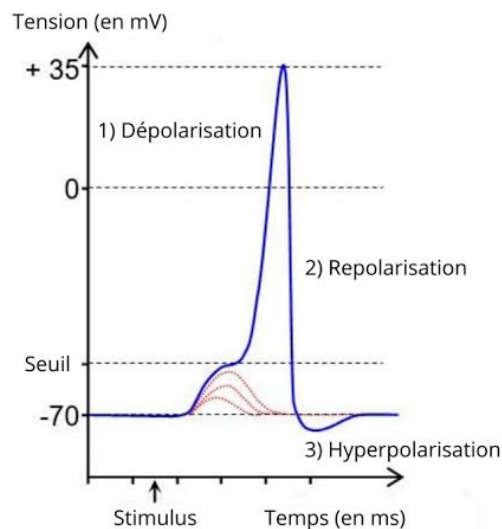
Le potentiel d'action (4 points)

FIGURE 1 – Schema du potentiel d'action.

1. Quelles sont les trois phases du potentiel d'action ?
2. Que se passe-t-il lors de la dépolarisation ?
3. Que se passe-t-il lors de la repolarisation ?
4. Qu'est-ce que la période réfractaire ?

Le mécanisme ionique (4 points)

1. Quel ion entre dans la cellule lors de la dépolarisation ?
2. Quel ion sort de la cellule lors de la repolarisation ?
3. Pourquoi le potentiel devient-il positif lors de la dépolarisation ?
4. Que se passe-t-il si le seuil n'est pas atteint ?

La propagation du message nerveux (4 points)

1. Comment se propage le potentiel d'action dans une fibre myélinique ?
2. Qu'est-ce que la conduction saltatoire ?
3. Dans quel type de fibre la conduction saltatoire se produit-elle ?
4. Pourquoi la conduction saltatoire est-elle plus rapide ?

La synapse (4 points)

1. Quels sont les deux types de synapses ?
2. Décrivez les étapes de la transmission synaptique.
3. Pourquoi la transmission synaptique est-elle unidirectionnelle ?
4. Quelle est la différence entre une synapse excitatrice et une synapse inhibitrice ?

Vrai ou Faux ? (4 points)

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse.

1. Le potentiel de repos est d'environ -70 mV.
2. Le potentiel d'action suit la loi du tout ou rien.
3. L'amplitude du potentiel d'action varie avec l'intensité du stimulus.
4. La conduction saltatoire est plus lente que la propagation de proche en proche.
5. La transmission synaptique est unidirectionnelle.
6. La fréquence des potentiels d'action code l'intensité du stimulus.

Analyse d'un texte (4 points)

« Le message nerveux est un signal électrique qui se propage le long des fibres nerveuses. Il est constitué de potentiels d'action dont l'amplitude est constante (loi du tout ou rien). L'intensité du stimulus est codée par la fréquence des potentiels d'action : plus le stimulus est intense, plus la fréquence est élevée. »

1. Quelle est la nature du message nerveux ?
2. Qu'est-ce que la loi du tout ou rien ?
3. Comment l'intensité du stimulus est-elle codée ?
4. Que se passe-t-il si le stimulus est plus intense ?

Questions de réflexion (4 points)

1. Pourquoi le potentiel d'action est-il qualifié de « tout ou rien » ?
2. Quelle est l'importance de la période réfractaire ?
3. Pourquoi la transmission synaptique est-elle plus lente que la propagation le long de la fibre ?
4. Comment le neurone postsynaptique intègre-t-il les messages qu'il reçoit ?

QCM (5 points)

1. Le potentiel de repos est d'environ :
 - a) $+30 \text{ mV}$
 - b) -70 mV
 - c) 0 mV
2. La depolarisation est due a l'entree de :
 - a) K^+
 - b) Na^+
 - c) Cl^-
3. La repolarisation est due a la sortie de :
 - a) K^+
 - b) Na^+
 - c) Cl^-
4. La conduction saltatoire se produit dans :
 - a) Les fibres amyeliniques
 - b) Les fibres myelinisees
 - c) Toutes les fibres
5. La transmission synaptique fait intervenir :
 - a) Un neurotransmetteur
 - b) Un courant electrique direct
 - c) Une hormone

Corriges des exercices

Correction de l'Exercice 1

1. Le **potentiel de repos** est la difference de potentiel entre l'interieur et l'exterieur de la cellule au repos.
2. Sa valeur approximative est de **-70 mV**.
3. Un **potentiel d'action** est une variation brutale et transitoire du potentiel de membrane.
4. Une **synapse** est une zone de contact entre deux neurones permettant la transmission du message.
5. Un **neurotransmetteur** est une molecule chimique liberee dans la fente synaptique pour transmettre le message.

Correction de l'Exercice 2

1. Les trois ions sont : Na^+ , K^+ et Cl^- .
2. Na^+ est plus concentre a l'exterieur. K^+ est plus concentre a l'interieur. Cl^- est plus concentre a l'exterieur.
3. La membrane est polarisee car il y a une **repartition inegale des ions** et une permeabilite selective au K^+ .
4. La **pompe Na^+/K^+** maintient la repartition inegale des ions en transportant activement Na^+ vers l'exterieur et K^+ vers l'interieur.

Correction de l'Exercice 3

1. Les trois phases sont : **depolarisation, repolarisation, hyperpolarisation**.
2. Lors de la depolarisation, les canaux Na^+ s'ouvrent, Na^+ entre massivement dans la cellule.
3. Lors de la repolarisation, les canaux K^+ s'ouvrent, K^+ sort de la cellule.
4. La **periode refractaire** est le court laps de temps pendant lequel la fibre ne peut pas etre excitee a nouveau.

Correction de l'Exercice 4

1. L'ion qui entre est le Na^+ .
2. L'ion qui sort est le K^+ .
3. Le potentiel devient positif car il y a une entrée massive de Na^+ (ions positifs) dans la cellule.
4. Si le seuil n'est pas atteint, **aucun potentiel d'action** n'est émis (loi du tout ou rien).

Correction de l'Exercice 5

1. Dans une fibre myélinique, le potentiel d'action se propage de **proche en proche**.
2. La **conduction saltatoire** est la propagation du potentiel d'action qui saute de noeud de Ranvier en noeud de Ranvier.
3. Elle se produit dans les fibres **myélinisées**.
4. Elle est plus rapide car le potentiel d'action « saute » les portions de myéline (isolantes).

Correction de l'Exercice 6

1. Les deux types sont : **synapse électrique** et **synapse chimique**.
2. Etapes : arrivée du potentiel d'action → entrée de Ca^{2+} → libération du neurotransmetteur → fixation sur les récepteurs → nouveau potentiel d'action.
3. La transmission est unidirectionnelle car les **vesicules de neurotransmetteur** sont uniquement dans la terminaison presynaptique.
4. **Synapse excitatrice** : dépolarise la membrane postsynaptique. **Synapse inhibitrice** : hyperpolarise la membrane postsynaptique.

Correction de l'Exercice 7

1. **Vrai**. Le potentiel de repos est d'environ -70 mV.
2. **Vrai**. Le potentiel d'action suit la loi du tout ou rien.
3. **Faux**. L'amplitude du potentiel d'action est **constante**.
4. **Faux**. La conduction saltatoire est **plus rapide**.
5. **Vrai**. La transmission synaptique est unidirectionnelle.
6. **Vrai**. La fréquence des potentiels d'action code l'intensité du stimulus.

Correction de l'Exercice 8

1. Le message nerveux est un signal **electrique**.
2. La **loi du tout ou rien** signifie que le potentiel d'action existe ou n'existe pas, avec une amplitude constante.
3. L'intensite du stimulus est codee par la **frequence** des potentiels d'action.
4. Si le stimulus est plus intense, la frequence des potentiels d'action est **plus elevee**.

Correction de l'Exercice 9

1. Le potentiel d'action est « tout ou rien » car il ne peut pas etre d'amplitude variable : soit il est emis (amplitude maximale), soit il ne l'est pas.
2. La **periode refractaire** assure la **propagation unidirectionnelle** du message.
3. La transmission synaptique est plus lente car elle implique des etapes chimiques (liberation, diffusion, fixation du neurotransmetteur).
4. Le neurone postsynaptique integre les messages par **sommation spatiale** et **sommation temporelle**.

Correction de l'Exercice 10

1. Reponse : **b)** -70 mV
2. Reponse : **b)** Na^+
3. Reponse : **a)** K^+
4. Reponse : **b)** Les fibres myelinisees
5. Reponse : **a)** Un neurotransmetteur